

Druhá úloha

Jáchym L.

1. dubna 2026

Na začátek si uvědomíme, jaká je báze podprostoru, který jsme dostali zadaný. Za tuto bázi si zvolíme, vektory

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{u}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \mathbf{v}$$

To jsme uhádli a ověřili správnost tak, že jsme dosadili rovnice a vyšla nula a navzájem jsou vektory LN, což je u dvou aritmetických vektorů triviální vyřešit. Více než dva vektory v bázi být nemohou, protože ten podprostor jsme definovali jako $\mathbb{R}^3$ který jsme svázali jednou netriviální podmínkou a tedy zbývají dva nezávislé "směry".

Najednou jsme zadání přeformulovali na následující podmínky na f_A :

$$f_A(\mathbf{u}) = 2\mathbf{u}$$

$$f_A(\mathbf{v}) = 2\mathbf{v}$$

$$f_A(\mathbf{w}) = 3\mathbf{w}$$

kde ta poslední podmínka vyplývá z $\mathbf{w} = (1, 1, 1)^T$. Protože, ale $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}) = B$ je báze $\mathbf{R}^3$ tak víme, že vyjádření f_A vzhledem k B musí být diagonální matice, přesněji

$$[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Ted' stačí spočítat matice přechodu z a do báze B a troškou maticového násobení se dostáváme k výsledku.

$$[\text{id}]_K^B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad [\text{id}]_B^K = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[f]_K^K = [\text{id}]_K^B [f]_B^B [\text{id}]_B^K = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

To že matice $[f]_K^K$ je ta správná hledaná ověříme jednoduše tím, že ji vynásobíme s vlastními vektory $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$.